Tema 5: Espacio cociente

Relación de equivalencia (general) I

Definición

Una relación de equivalencia en un conjunto V es una relación binaria $\mathcal{R}$ que verifica

no tiene pq ser espacio vectorial

1. $v\mathcal{R}v$ para todo $v \in V$ (Propiedad reflexiva)
2. si $v\mathcal{R}w$ entonces $w\mathcal{R}v$ (Propiedad simétrica)
3. si $v\mathcal{R}w$ y $w\mathcal{R}z$ entonces $v\mathcal{R}z$ (Propiedad transitiva)

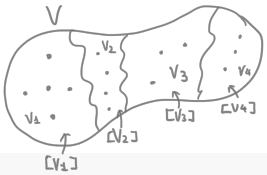
La **clase de equivalencia** de un vector $v \in V$ se define como

$$[v] = \{u \in V \ : \ u\mathcal{R}v\} \subset V.$$

Propiedad: Cada elem de $v \in V$ pertenece a una y solo a una clase de equivalencia, por tanto

Estas clases definen una partición de V en subconjuntos disjuntos.

Definimos el **espacio cociente** $V/\mathcal{R}$ como el conjunto de clases de equivalencia:



$$V/\mathcal{R} = \{[v] \ : \ v \in V\}.$$

Ejem: $V = \{$personas en la planeta$\}$ ≈ 7000 millones definimos R como

$v R w \Leftrightarrow$ v y w nacieron el mismo año

$[\text{Rosalía}] = \{$nacida en 1992$\}$

$[\text{Lamine}] = \{$nacido en 2007$\}$

$V/R = \{ \{1910\}, \{1911\}, \ldots \{2025\}, \{2026\} \}$ $\leftarrow 117$ elem

Ejem: $V = \{$estudiantes de UPM$\}$ ≈ 30.000 define R como:

$v R w \Leftrightarrow$ v, w son del mismo grado

$V/R = \{ \{\text{mates}\}, \{\text{arquitectura}\}, \{\text{medicina}\} \ldots \}$ ≈ 60

Ejem: $V = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3\}$ $\leftarrow \infty$ elem definimos

$v R w \Leftrightarrow \frac{v-w}{2}$ es entero

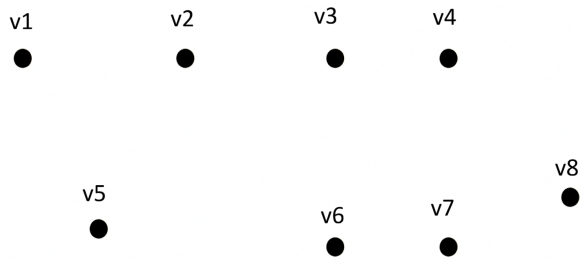
$[0] = \{0, 2, 4 \ldots\} = \{\text{pares}\}$

$[1] = \{1, 3, 5 \ldots\} = \{\text{impares}\}$

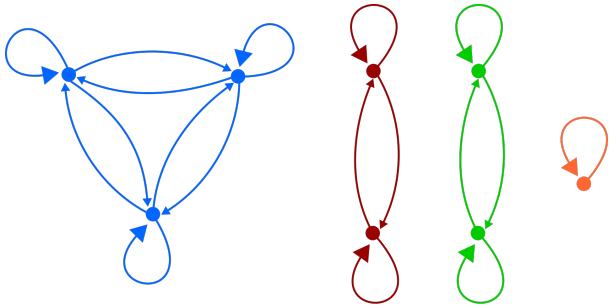
$V/R = \{ \{\text{pares}\}, \{\text{impares}\} \}$ $\leftarrow 2$ elem

Relación de equivalencia (general) II

Suponemos que V es un conjunto con 8 puntos:



Definimos la siguiente relación de equivalencia:



Entonces $V/\mathcal{R}$ tiene cuatro elementos (clases de equivalencia):

$$[v_1] = [v_2] = [v_5], \qquad [v_3] = [v_6], \qquad [v_4] = [v_7], \qquad [v_8].$$

Relación de equivalencia (general) III

Suponemos que los elementos de V son ciclistas:



Agrupamos por equipos:







Entonces $V/\mathcal{R}$ tiene cuatro elementos (equipos):

Relación de equivalencia (dada por un subespacio)

Espacio vectorial cociente

Definición

Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial y $W \subset V$ un subespacio. Definimos la siguiente relación de equivalencia en V:

$$u \mathcal{R} v \iff u - v \in W.$$

Habría que comprobar que es relación de equiv:
i) ¿$v R v$? Sí pq $v - v = \vec{0}_V \in W$ ← subesp ✓
ii) $v R u \Rightarrow v - u \in W \overset{\text{subesp}}{\Rightarrow} u - v \in W \Rightarrow u R v$ ✓
iii) $u R v$, $v R z \Rightarrow \begin{cases} u - v \in W \\ v - z \in W \end{cases} \overset{W \text{ subesp}}{\Rightarrow} (u - v) + (v - z) \in W$
$\Rightarrow u - z \in W \Rightarrow u R z$ ✓

Denotamos el espacio cociente por V/W. El cociente V/W es un $\mathbb{K}$-espacio vectorial con las operaciones:

V/W Conj cociente
$[v]$ clase de equiv
$[u] = [v] \Leftrightarrow u - v \in W$

+) $[u] + [v] := [u + v]$ (suma en V/W; suma en V), ·) $\lambda[u] := [\lambda u]$.

Propiedades:

- $\vec{0}_{V/W} = [\vec{0}_V]$, y $[u] = [\vec{0}_V]$ si y solo si $u \in W$,
- $-[u] = [-u]$ para todo $u \in V$.

Prop: V/W con estas dos operaciones $+), \cdot)$ es un espacio vectorial

Dm Es evidente que $+), \cdot)$ satisface las 4 + 4 propiedades pq satisfacen en V. Lo que sí hay que comprobar es que las operaciones estén bien definidas, es decir, que no dependen de la elección representantes.

$+)$ $\left.\begin{array}{l}[u]=[u'] \\ [v]=[v']\end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l}u-u' \in W \\ v-v' \in V\end{array}\right. \Rightarrow (u-u')+(v-v') \in W \Rightarrow (u+v)-(u'+v') \in W \Rightarrow \underset{\| }{[u+v]} = \underset{\| }{[u'+v']}$

(W es subesp)

$\cdot)$ $\left.\begin{array}{l}[u]=[u'] \\ \lambda \in \mathbb{K}\end{array}\right\} \Rightarrow u-u' \in W \Rightarrow \lambda(u-u') \in W \Rightarrow (\lambda u - \lambda u') \in W \Rightarrow \underset{\| }{[\lambda u]} = \underset{\| }{[\lambda u']}$

Observa: ① el vect nulo $\vec{0}_{V/W}$ es $[\vec{0}_V]$. Además $[u]=[\vec{0}_V] \Leftrightarrow u-\vec{0} \in W \Leftrightarrow u \in W$

② Para el opuesto se tiene que $-[u]=[-u]$

$W \subset V$, $u R v \Leftrightarrow u-v \in W$ $\quad V/W = \{[u] ; u \in V\}$

$+)$ $[u]+[v] := [u+v]$

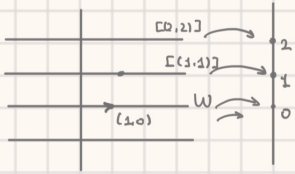
$\cdot)$ $\lambda[u]=[\lambda u]$

Ejem: $V=\mathbb{R}^2$, $W=\langle(1,0)\rangle$

$(x,y) R (x',y') \Leftrightarrow (x-x', y-y') \in W \Leftrightarrow y-y'=0$ Es decir 2 vect están relacionados si su segunda coordenada es la misma

$[(1,1)] = [(2,1)] = [(0,1)] = [(-\sqrt{2},1)]$

$[(1,1)] + [(1,1)] = [(1,1)+(1,1)] = [(2,2)] = [(3,2)]$



En este caso las clases de equivalencia son rectas horizontales (V/W se parece a $\mathbb{R}$)

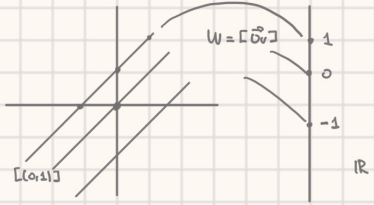
Ejem 2: No he entendido que cual es el factor o caso que le hecho cambio.

$(x,y)R(x',y') \Leftrightarrow (x-x', y-y') \in W = \lambda(1,1)$

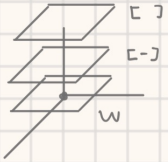
$\Updownarrow$

$[(0,1)] = [(1,2)] = [(-1,0)]$ $\quad \begin{cases} x - x' = y - y' \end{cases}$

$\begin{cases} x = \lambda + x' \\ y = \lambda + y' \end{cases}$ $\forall$ elejir λ



Identificamos cada elem de V/W con una recta* paralela** a W.



* No son rectas vectoriales (salvo $[\vec{0}, v]$) pq no pasan por el $\vec{0}$, se llaman afines.

** Recordad que un esp. vect no sabemos medir ángulo

Comentario: En general, dado V (de dim finita) y $W \subset V$, el cociente V/W se identifica con subconj paralelos a W.

Ejem: $W = V$

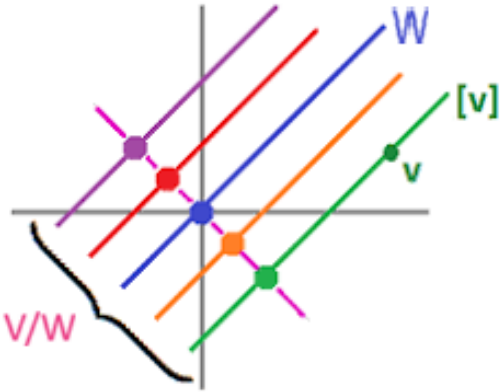
$uRv \Leftrightarrow u - v \in W = V$ Todos los elem están relacionados entre sí $\Rightarrow V/W = \{[\vec{0}, v]\}$ ← 1 elem

Ejem: $W = \{\vec{0}\}$

$uRv \Leftrightarrow u - v = \vec{0} \Leftrightarrow u = v$ Un elem solo se relaciona consigo mismo $V/W = V$

Ejemplos

- $V = \mathbb{R}^2$, $W = \{(x, y) \ : \ x = y\}$,



Los elementos de V/W se pueden identificar con rectas (afines, no vectoriales) paralelas a W.

- En general, si $W \subset V$ es un subespacio, los elementos del cociente V/W se pueden pensar como subespacios (afines, no vectoriales) paralelos a W.

- Si $W = V$, entonces V/W es trivial, es decir $V/V = \{\vec{0}\}$.

- Si $W = \{\vec{0}_V\} \subset V$, entonces V/W es isomorfo a V.

Dimensión

Proposición

Sea $W \subset V$ un subespacio. El cociente V/W satisface:

$$\dim V/W = \dim V - \dim W.$$

• Demostración: tomo base $\{v_1, \ldots, v_m\}$ de W, la amplío a una base $\{v_1, \ldots, v_m, v_{m+1}, \ldots, v_n\}$ de V, entonces se comprueba que

Basta ver que $\{[u_{m+1}], \ldots [u_n]\}$ son base de V/W.

$$\{[v_{m+1}], \ldots, [v_n]\}$$

es base de V/W.

• ¿Cómo calculamos las coordenadas de un elemento $[u]$ en la base $\{[v_{m+1}], \ldots, [v_n]\}$? Escribimos

$$u = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_m v_m + \lambda_{m+1} v_{m+1} + \cdots + \lambda_n v_n$$

en la base de V, entonces

$$[u] = \lambda_{m+1}[v_{m+1}] + \cdots + \lambda_n[v_n].$$

¿Indep? Considero $\lambda_{r+1}[u_{r+1}] + \dots + \lambda_n[u_n] = \vec{0}_{V/W} \Rightarrow [\lambda_{r+1}u_{r+1} + \dots + \lambda_n u_n] = [\vec{0}_V] \Rightarrow$

$\lambda_{r+1}u_{r+1} + \dots + \lambda_n u_n - \vec{0} \in W$ como $\{u_1, \dots, u_r\}$ es base de W. $\lambda_{r+1}u_{r+1} + \dots + \lambda_n u_n = a_1u_1 + \dots + a_r u_r$

Lo paso todo a un lado $-a_1u_1 \dots - a_r u_r + \lambda_{r+1}u_{r+1} + \dots + \lambda_n u_n = \vec{0}$, Como $\{u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_n\}$ son l.i $\Rightarrow$

$$\begin{cases} -a_1 = 0 \\ \vdots \\ -a_r = 0 \\ \lambda_{r+1} = 0 \\ \vdots \\ \lambda_n = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = 0$$

¿Generan? dado $[u] \in V/W$ arbitrario busco $\lambda_{r+1}, \dots, \lambda_n$ tq $[u] = \lambda_{r+1}[u_{r+1}] + \dots + \lambda_n[u_n]$

Considero el representante $u \in V$ Entonces puedo escribir u en la base de V

$u = \lambda_1u_1 + \dots + \lambda_r u_r + \lambda_{r+1}u_{r+1} + \dots + \lambda_n u_n$ para ciertos únicos $\lambda_1, \dots, \lambda_r, \lambda_{r+1}, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$

Tomo clases de equivalencias a ambos lados.

$\Rightarrow [u] = [\lambda_1u_1 + \dots + \lambda_r u_r + \lambda_{r+1}u_{r+1} + \dots + \lambda_n u_n] = \lambda_1\underbrace{[u_1]}_{\vec{0}_{V/W}} + \dots + \lambda_r\underbrace{[u_r]}_{\vec{0}_{V/W}} + \lambda_{r+1}[u_{r+1}] + \dots + \lambda_n[u_n]$

$\{u_1, \dots, u_r\} \in W$

$[u_1] = [u_r] = [\vec{0}] = \vec{0}_{V/W}$

$= \lambda_{r+1}[u_{r+1}] + \dots + \lambda_n[u_n] \Rightarrow [u] = \lambda_{r+1}[u_{r+1}] + \dots + \lambda_n[u_n]$ ✓

Observación: La dim es constructiva, en el sentido de que me dice cómo hallar una base de V/W y la coord. de una clase en esa base

Pasos a seguir:

1. Encontrar una base de $W: \{u_1, \dots, u_r\}$
2. Ampliar a una base de $V: \{u_1, \dots, u_r, \underbrace{u_{r+1}, \dots u_n}_{\text{nuevos}}\}$
3. Entonces $\{[u_{r+1}], \dots [u_n]\}$ es una base de V/W
4. Para hallar la coord de una $[v]$ en esa base, primero escribe $v = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_r u_r + \lambda_{r+1} u_{r+1} + \dots + \lambda_n u_n$

   Tomando clases:

   $$[v] = \lambda_{r+1}[u_{r+1}] + \dots + \lambda_n [u_n]$$

Si estamos en un esp vect cociente V/W la clase de v, que yo denoto por $[v]$, a veces se denota por $v+W$.

$$[v] = \{v + w : w \in W\}$$

Ejem: $\mathbb{R}^4$, $u = (2, -2, 3, 1)$ $v = (-1, 4, -6, -2)$ $W = \langle u, v \rangle$ ¿base de V/W?

Pasos 1. Ya tengo una base de W

$\{u, v\}$

2. Amplio a una base de $\mathbb{R}^4$

$\{u, v, e_1, e_2, e_3, e_4\}$ son generadores

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & * & * & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{pmatrix}$$

e_1 es comb. lin de u, v.

3^a es com. lin de 1^a y 2^a

6^a es com. lin de las s. ant

Tenemos la base $\{u, v, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^4$

3. Entonces $\{[e_1], [e_2]\}$ son base de $\mathbb{R}^2/w$ ¿Cuales son las coord de $[(0,1,1,0)]$ es esa base?

Escribo $(0,1,1,0)$ en la base $\{u, v, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^4$

$(0,1,1,0) = 0u + 0v + 1e_2 + e_3$

Tomo clase

$[(0,1,1,0)] = 1\overset{[(0,1,1,0)]}{\overset{\parallel}{[e_2]}} + 1\overset{[(0,0,1,0)]}{\overset{\%}{[e_3]}}$ Es decir $[(0,1,1,0)]$ tiene coord $(1,1)$ en base $\{[e_2], [e_3]\}$

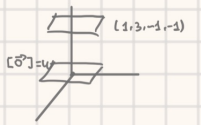
¿Cuáles son las coord de $[(1,3,-1,-1)]$ en esa base? Escribo $(1,3,-1,-1)$ en la base $\{u, v, e_2, e_3\}$

$(1,3,-1,-1) = a(2,-2,3,1) + b(-1,4,-6,-2) + c(0,1,0,0) + d(0,0,1,0)$

Solución: $a=1$, $b=1$, $c=1$, $d=2$ Luego $(1,3,-1,-1) = 1u + 1v + 1e_2 + 2e_3$

Tomo clase $[(1,3,-1,-1)] = 1[(0,1,0,0)] + 2[(0,0,1,0)]$ Las coord de $[(1,3,-1,-1)]$ son $(1,2)$ En particular

$[(1,3,-1,-1)] = [(0,1,2,0)]$



$\dim V/w = \dim V - \dim w$

Primer Teorema de Isomorfía I

Dado un subespacio $W \subset V$, tenemos la aplicación

$$\pi : V \to V/W, \qquad \pi(u) = [u],$$

Esta apli es
- lineal
- sobreyectiva
- $\ker(\pi) = W$ o sea que si $W \neq \{0\}$ entonces π no es inyectiva

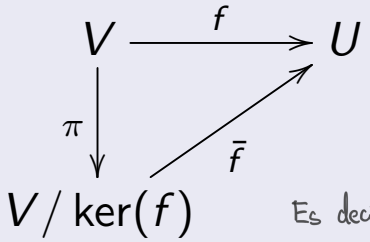
que es lineal, sobreyectiva y con $\ker(\pi) = W$.

Primer Teorema de Isomorfía (versión extendida)

Sea $f : V \to U$ una aplicación lineal. Entonces: dado por $\bar{f}([v]) = f(v)$ es un isomorfismo.

1. Existe una única aplicación lineal $\bar{f} : V/\ker(f) \to U$ tal que el siguiente diagrama es conmutativo:

6,4 2,7 2 0 0



Es decir $f = \bar{f} \circ \pi$

2. La aplicación $\bar{f} : V/\ker(f) \to \mathrm{Im}(f)$ ($\subset U$) es inyectiva (y sobreyectiva), luego es un isomorfismo.

Comentario al teorema:

1. dada $f: V \to U$ lineal, es muy fácil "hacerla sobreyectiva", simplemente tomando $f: V \to \mathrm{Im}(f)$. El 1er tma de isomorfía nos dice cómo "hacerla inyectiva".

Ejem: $f: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^{4000}$

$(x,y,z,t) \longmapsto (x,y,\underbrace{0,0,\ldots,0}_{\text{4000 coord}})$ $\quad \mathrm{Im}(f) = \langle (1,0,0,\ldots,0), (0,1,0\ldots,0), \vec{0} \rangle$

$f(1,0,0) \quad f(0,1,0) \quad f(0,0,1)$

Tomando $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ es esencialmente la misma función y ya es sobreyect ¿Cómo quito $\mathbb{Z}$ que no pinta bien?

$(x,y,z) \longmapsto (x,y)$

Veamos que $\ker = \langle (0,0,1) \rangle$ entonces: $\mathbb{R}^3/\ker(f) = \langle [(1,0,0)], [(0,1,0)] \rangle \cong \mathbb{R}^2$ luego $\bar{f}: \mathbb{R}^3/\ker(f) \longrightarrow \mathbb{R}^2$ es un isomorf.

$[(x,y,z)] \longmapsto (x,y)$

$\| \quad \mathbb{R}^2$

$[(x,y,0)] = (x,y)$

2. El teorema dice que $V/\ker(f) \cong \mathrm{Im}(f)$, luego tiene la misma dimensión, entonces: $\dim V - \dim \ker(f) = \dim V/\ker(f) = \dim \mathrm{Im}(f)$ esto nos da otra dm del teorema del Rango-Unidad.

3. Observad que, dado un subesp $W \subset V$, dar una base del cociente V/W se parece mucho a dar una base de un complementario $W \oplus W' = V$ de W. En ambos casos hay que hallar una base W, ampliarla a una de V, y quedarme con los añadidos (y en el caso del cociente tomar clases) ¿Cómo formalizamos esto?

Consideramos un complementario W' de W y la aplicación

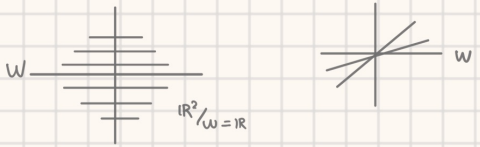
$p: W \oplus W' \to W'$ Entonces $\ker(p) = W$, $\mathrm{Im}(p) = W'$ entonces por el teorema

$v = v_1 + v_2 \longmapsto p(v) = v_2$

descomp. única

$V/W \cong W'$

Es decir, el cociente V/W es isomorfo a cualquier complementario W' de W



4. Hay un 2º y 3º teorema de isomorfía (Ejer de Pa Hoja 5)

Dm: ① Si existe tal $\bar{f}$ tiene que cumplir que $f = \bar{f} \circ \pi$, es decir que $f(v) = \bar{f}([v])$, $\forall\, v$. entonce defino $\bar{f}$ como $\bar{f}([v]) := f(v)$. Tengo que ver que $\bar{f}$ está bien definida. Tomo $[v_1] = [v_2]$, y quiero ver que $\bar{f}([v_1]) = \bar{f}([v_2])$. Vamos allá : $[v_1] = [v_2] \Leftrightarrow v_1 - v_2 \in \ker(f)$

$\Leftrightarrow f(v_1 - v_2) = \vec{0} \Leftrightarrow f(v_1) - f(v_2) = \vec{0} \Leftrightarrow f(v_1) = f(v_2)$

f lin ; $f([v_1])$; $f([v_2])$

Luego $\bar{f}$ con $f = \bar{f} \circ \pi$ existe y está dada por $\bar{f}([v]) = f(v)$ y además es lineal, por serlo f.

$$\bar{f}([v_1] + [v_2]) = \bar{f}([v_1 + v_2]) = f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) = \bar{f}([v_1]) + \bar{f}([v_2])$$

Falta ver que $\bar{f}$ es única. Si hubiera $g: V/\ker(f) \to u$ con $f = g \circ \pi$, entonce también cumpliría $g([v]) = f(v)$, pero $f(v) = \bar{f}([v])$

luego $\bar{f} = g$.

② Para ver que $\bar{f}$ es inyectiva, basta ver que $\ker(\bar{f}) = \{[\vec{0}]\}$ Supongamos que $[v] \in \ker(\bar{f})$. Entonces $\bar{f}([v]) = \vec{0}_u$

$\Rightarrow f(v) = \vec{0}_u \Rightarrow v \in \ker(f) \Rightarrow [v] = [\vec{0}]$

Primer Teorema de Isomorfía II

Primer Teorema de Isomorfía (versión corta)

Sea $f : V \to U$ una aplicación lineal. Entonces $\bar{f}$ induce un isomorfismo:

$$V/\ker(f) \cong \mathrm{Im}(f).$$

Corolarios:

1. Como $V/\ker(f) \cong \mathrm{Im}(f)$, sus dimensiones son iguales, y como $\dim(V/\ker(f)) = \dim V - \dim \ker(f)$, recuperamos el Teorema del Rango-Nulidad $\dim V - \dim \ker(f) = \dim \mathrm{Im}(f)$.
2. Si $V = W_1 \oplus W_2$ y consideramos $p_2 : W_1 \oplus W_2 \to W_2$ dada por $p_2(v_1 + v_2) = v_2$, que satisface $\ker(p_2) = W_1$ y $\mathrm{Im}(p_2) = W_2$. Entonces $V/W_1 \cong W_2$. Es decir, el complementario de un subespacio W_1 (en este caso W_2) es isomorfo al cociente V/W_1.
3. Segundo y Tercer Teoremas de Isomorfía (Hoja 5).

Ej: $f: M_{2\times3}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$

$\begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} \longmapsto (a+b) + 2(c+c')x + (a'+3b')x^2$ ¿Qué pinta tiene f?

$\dim M_{2\times3} = \dim \ker + \dim \operatorname{Im} \Rightarrow$ f no es inyectiva ¿ker f?

$\quad\;\; 6 \qquad\quad\; 3$

$\ker f = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} \text{ tq } f\begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} = 0 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} : (a+b) + 2(c+c')x + (a'+3b')x^2 = 0 \right\}$

0 ↓ Pol. cero; 0 ↑ Pol cero

$= \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} : \begin{matrix} a+b=0 \\ 2(c+c')=0 \\ a'+3b'=0 \end{matrix} \right\}$ ← Es implícita

una base de ker f es

$$\left\{ \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$\quad v_1 \qquad\qquad v_2 \qquad\qquad v_3$

¿Im f? Por el Tma de Rango Nulidad

$$\dim(\operatorname{Im} f) = \dim M_{2\times3} - \dim \ker(f) = 6 - 3 = 3 \Rightarrow \operatorname{Im} f = \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$$

Podría haber hecho: $\operatorname{Im}(f) = \langle f\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, f\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots \rangle$

A ojo se tiene:

$f\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \qquad f\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = x \qquad f\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = x^2$ Luego sí es sobreyectiva

$\Downarrow$

$\operatorname{Im}(f) = \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$

Matriz de f en la base canónica?

1° col: $f\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$ 2ª col: $f\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$ 3ª col: $f\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2x$ 4ª col $f\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = x^2$

$$M_{B_c B_c}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}_{3\times 6}$$

Matriz de $\bar{f}: M_{2\times 3}/_{\ker(f)} \to \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$? Necesito una base de $M_{2\times 2}/_{\ker(f)}$

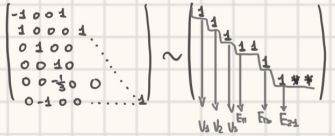
Tomo una base del núcleo

$\left\{ \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix} \right\}$ La amplío a una base de $M_{2\times 3}$

$v_1 \quad v_2 \quad v_3$

Sistemáticamente $\{v_1, v_2, v_3, E_{11}, E_{12}, E_{13}, E_{21}, E_{22}, E_{23}\}$

Ahora escribiría matricialmente las 6 coords en la base canónica de los 9 vect (5 4 encontradas) y haría Gauss.



$\sim$

Entonces $\{v_1, v_2, v_3, E_{11}, E_{13}, E_{21}\}$ es base de $M_{2\times 3}$

Entonces $B = \{[E_{11}], [E_{13}], [E_{21}]\}$ es base de $M_{2\times 3}/_{\ker(f)}$ ¿$M_{BB_c}(\bar{f})$?

1º col: $\bar{f}([E_{11}]) = f(E_{11}) = f\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 + 0x + 0x^2$

2º col: $\bar{f}([E_{13}]) = f(E_{13}) = f\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2x$ $\qquad M_{BB_c}(\bar{f}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 3}$

3º col: $\bar{f}([E_{21}]) = f(E_{21}) = x^2$

En un isomorfismo $f: V \to U$ siempre se puede tomar bases B_1 de V y B_2 de U tq $M_{B_1 B_2}(f) = Id$

¿Cuáles bases son esas?

En V tomo cualquier base $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ y en U tomo $B_2 = \{f(v_1), \dots f(v_n)\}$ que es base por ser f isomorfismo.